

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 2

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

24 febrero 2026

1. Estrategia utilizada para resolver cada apartado

- a) Para determinar los polinomios de Taylor de la función $f(x) = e^x$ alrededor de $x = 0$, se utilizó la expansión de la serie de Maclaurin. Con el paquete `sympy` se calcularon simbólicamente los polinomios de orden 1, 2, 3, 5 y 8.
- b) Los polinomios obtenidos se expresaron en su forma algebraica simplificada utilizando funciones simbólicas de `SymPy`, principalmente `simplify()`, con el fin de presentar cada polinomio en una forma más clara y compacta.
- c) Para este apartado se graficó la función exacta e^x junto con los polinomios de Taylor calculados en el intervalo $[-2, 2]$. Para ello se utilizó el módulo de gráficos de `sympy`, generando una figura con las aproximaciones de cada polinomio respecto a la función original.
- d) Se definió el error de aproximación y se calculó utilizando la función `integrate()` de `sympy`. Posteriormente se evaluó numéricamente cada error mediante la función `N()`, con el objetivo de observar cómo disminuye el error a medida que aumenta el orden del polinomio de Taylor.

2. Comandos y paquetes utilizados

Para la resolución del problema se utilizó el lenguaje Python junto con el paquete `SymPy`, el cual permite realizar cálculo simbólico, manipulación algebraica y graficación de funciones matemáticas. A continuación se describen los comandos y funciones principales utilizados en el desarrollo del ejercicio:

- `import sympy as sp`: importa el paquete `SymPy` y permite utilizar sus herramientas de cálculo simbólico.
- `from sympy.plotting import plot`: importa la función utilizada para generar gráficas de funciones simbólicas.
- `symbols()`: define variables simbólicas; en este caso se utilizó para definir la variable x .
- `exp()`: define la función exponencial e^x .
- `series()`: calcula la expansión en serie de Taylor de una función alrededor de un punto específico.
- `removeO()`: elimina el término de orden superior $O(x^n)$ de la serie de Taylor para obtener el polinomio correspondiente.
- `simplify()`: simplifica expresiones algebraicas simbólicas.
- `plot()`: genera la gráfica de una función en un intervalo determinado.
- `integrate()`: calcula integrales simbólicas; se utilizó para obtener la expresión del error E_n .
- `N()`: evalúa numéricamente una expresión simbólica para obtener su valor aproximado.
- `pretty()`: muestra expresiones matemáticas en un formato más legible dentro de la terminal.
- `print()`: permite mostrar resultados y mensajes en la terminal durante la ejecución del programa.

3. Resultados

A continuación, se muestran los resultados simbólicos, numéricos y gráficos obtenidos mediante la ejecución del código en Python utilizando el paquete **SymPy**, en el cual se calculan los polinomios de Taylor de distintos órdenes para la función $f(x) = e^x$ alrededor del punto $x = 0$, así como el error asociado a cada aproximación y la comparación gráfica entre la función exacta y los polinomios obtenidos en el intervalo $[-2, 2]$.

```

Polinomios de Taylor de e^x en x = 0

P_1(x) =
x + 1

P_2(x) =
  2
  x
  — + x + 1
  2

P_3(x) =
  3    2
  x    x
  — + — + x + 1
  6    2

P_5(x) =
  5    4    3    2
  x    x    x    x
  — + — + — + — + x + 1
  120  24   6    2

P_8(x) =
  8    7    6    5    4    3    2
  x    x    x    x    x    x    x
  — + — + — + — + — + — + — + x + 1
  40320 5040 720 120 24  6    2
  
```

Figura 1: Polinomios de Taylor de e^x alrededor de $x = 0$.

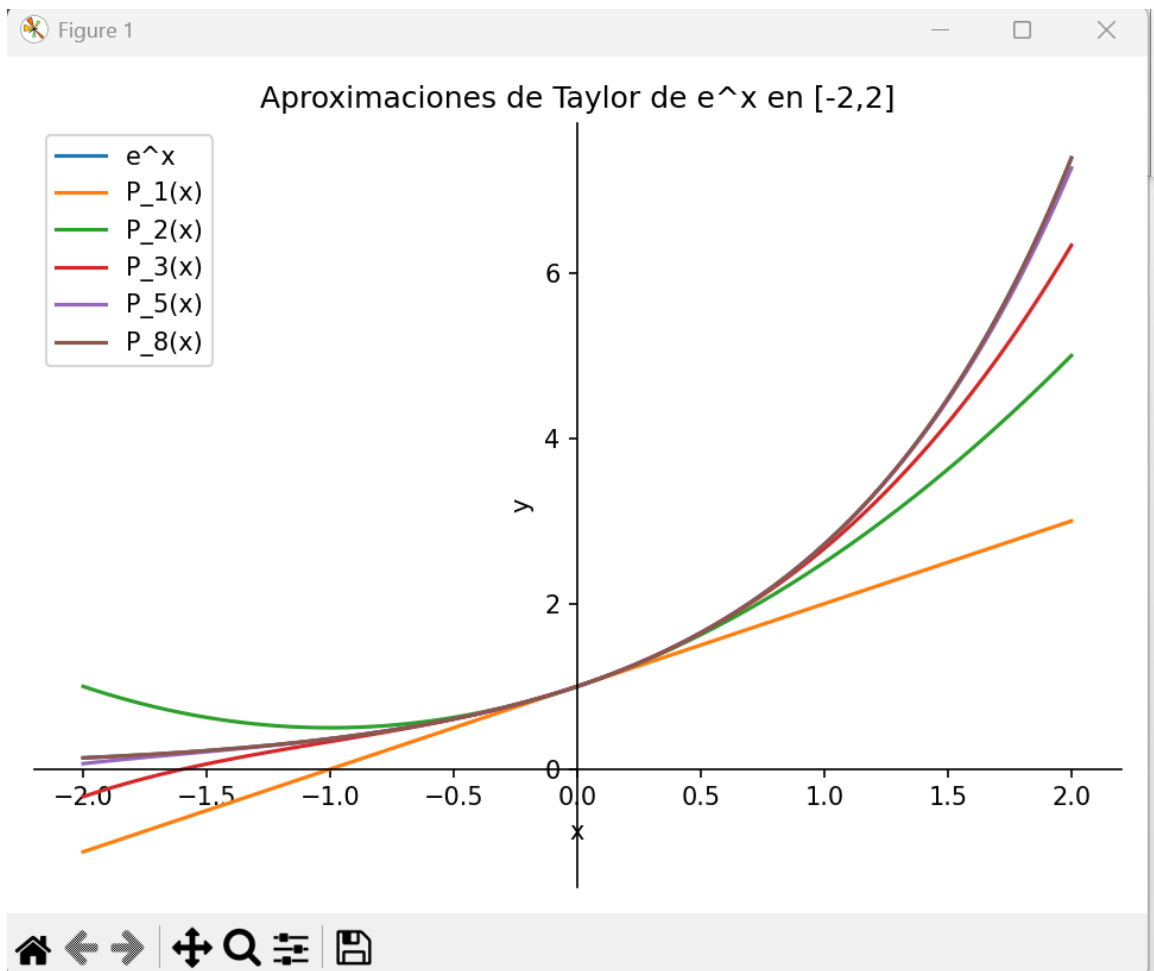


Figura 2: Comparación entre la función e^x y los polinomios de Taylor de órdenes 1, 2, 3, 5 y 8 en el intervalo $[-2, 2]$.

```

Errores E_n = integral desde -2 hasta 2 de (e^x - P_n(x))^2 dx

E_1 =
-8·cosh(2) + 28/3 + sinh(4)
Valor aproximado = 6.52568500179203

E_2 =
      268
-12·sinh(2) + — + sinh(4)
      15
Valor aproximado = 1.63425896963019

E_3 =

$$\frac{\left( \left( \left( 4200 \cdot e^2 - 315 + \left( \left( 4200 \cdot e^2 + 14584 + 315 \cdot e^4 \right) \cdot e^4 \right) \cdot e^4 \right) \right) \cdot e^{-4} \right)}{630}$$

Valor aproximado = 0.276514331885682

E_5 =

$$\frac{\left( \left( \left( \left( 2245320 \cdot e^2 - 155925 + \left( \left( 2245320 \cdot e^2 + 8385224 + 155925 \cdot e^4 \right) \cdot e^4 \right) \cdot e^4 \right) \right) \cdot e^{-4} \right) \right)}{311850}$$

Valor aproximado = 0.00294442750197474

E_8 =

$$\frac{\left( \left( \left( \left( \left( 7777984500 \cdot e^2 + 28207482904 + 516891375 \cdot e^4 \right) \cdot e^4 - 516891375 + 7777984500 \cdot e^2 \right) \cdot e^2 \right) \cdot e^{-4} \right) \right)}{1033782750}$$

Valor aproximado = 4.63853202557004E-7

```

Figura 3: Resultados simbólicos y valores numéricos del error E_n para los polinomios de Taylor de órdenes 1, 2, 3, 5 y 8.